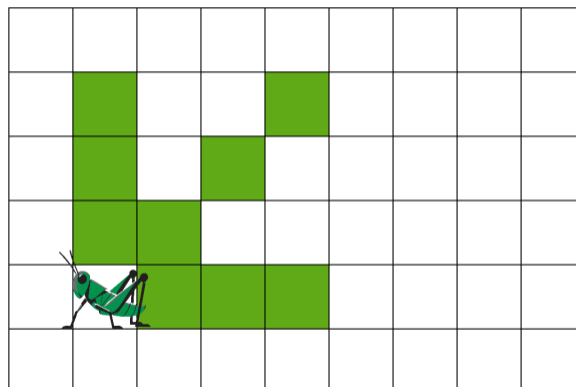


Châu chấu 2D

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Ở góc dưới bên trái của một bàn cờ hình chữ nhật kích thước $n \times m$ có một châu chấu-k. Trong một lượt, châu chấu-k có thể di chuyển trên bàn cờ sang phải, lên trên, hoặc chéo lên trên sang phải, với bước nhảy không quá k ô.



Ví dụ các nước đi của châu chấu-k khi $k = 3$.

Yêu cầu: cần di chuyển châu chấu-k đến góc trên bên phải của bàn cờ, tức ô (n, m) . Hãy tìm số bước đi tối thiểu để di chuyển châu chấu-k từ ô $(1, 1)$ đến ô (n, m) .

Định dạng dữ liệu vào từ file văn bản “grasshopper.inp”

Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, m, k — lần lượt là kích thước của bàn cờ và số ô tối đa mà châu chấu-k có thể nhảy trong một lượt ($1 \leq n, m, k \leq 10^9$).

Định dạng dữ liệu ra file văn bản “grasshopper.out”

In ra một số nguyên — số bước tối thiểu cần thiết để di chuyển châu chấu-k từ ô $(1, 1)$ đến ô (n, m) .

Hệ thống chấm điểm

Điểm cho mỗi nhóm test sẽ được cộng chỉ khi bạn vượt qua toàn bộ test của nhóm đó và các nhóm bắt buộc trước đó.

Bài toán con	Điểm	Giới hạn thêm	Bài toán con cần thiết	Thông tin kiểm tra
1	15	$n, m \leq 10, k = 1$		Lỗi đầu tiên
2	16	$n, m, k \leq 10$	1	Lỗi đầu tiên
3	17	$n, m \leq 10^9, k = 1$	1	Lỗi đầu tiên

4	18	Đảm bảo trả lời bằng 1 hoặc 2		Lỗi đầu tiên
5	34	Không	1-4	Lỗi đầu tiên

Ví dụ:

grasshopper.inp	grasshopper.out
9 8 5	3
2 2 1	1

Các số “hoi nguyên tố”

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Ta gọi một số là “hoi nguyên tố” nếu tích các chữ số của số đó trong hệ thập phân là một số nguyên tố.

Ví dụ: số 12 là “hoi nguyên tố”, còn số 29 thì không phải.

Yêu cầu: Đếm số lượng các số “hoi nguyên tố” trong đoạn từ l đến r (tính cả hai đầu mút).

Nhắc lại: một số nguyên $p > 1$ được gọi là số nguyên tố nếu nó có đúng hai ước số: 1 và p .

Dữ liệu vào từ file văn bản “likeprime.inp”

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên l ($1 \leq l \leq 10^{100000}$).

- Dòng thứ hai chứa một số nguyên r ($1 \leq r \leq 10^{100000}$).

Lưu ý: các số trong dữ liệu vào có thể quá lớn, không thể lưu trong kiểu dữ liệu số nguyên chuẩn của hầu hết các ngôn ngữ lập trình, đặc biệt là C++. Do đó, cần đọc chúng theo cách đặc biệt, ví dụ như dạng chuỗi.

Dữ liệu ra file văn bản “likeprime.out”

In ra số lượng các số “hoi nguyên tố” trong đoạn từ l đến r .

Hệ thống chấm điểm

Điểm cho mỗi nhóm test chỉ được tính nếu tất cả các test trong nhóm đó (và các nhóm phụ thuộc cần thiết) đều vượt qua.

Bài toán con	Điểm	Giới hạn thêm	Bài toán con cần thiết	Thông tin kiểm tra
--------------	------	---------------	------------------------	--------------------

1	19	$1 \leq l, r \leq 10^6$		Lỗi đầu tiên
2	26	$1 \leq l, r \leq 10^{18}$	1	Lỗi đầu tiên
3	12	$l = 1, r = 10^k, \text{ trong đó } (1 \leq k \leq 10^5)$		Lỗi đầu tiên
4	18	$1 \leq l, r \leq 10^{1000}$	1,2	Lỗi đầu tiên
5	25	-	1-4	Lỗi đầu tiên

Ví dụ:

likeprime.inp	likeprime.out
42 179	10

Mưa axit

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Để xây dựng khu phòng thí nghiệm – khu định cư trên sao Kim, người ta đã mang đến n khối. Các khối được đặt thành một hàng, khối thứ i có chiều cao là h_i .

Việc lắp ráp sẽ do một robot đặc biệt thực hiện. Trong quá trình lắp ráp, các đoạn liên tiếp của khối sẽ dần dần được hợp nhất lại. Thứ tự của các khối trong hàng không thay đổi.

Ban đầu, mỗi khối được xem như một đoạn riêng biệt, các đoạn được đánh số từ 1 đến n theo cùng thứ tự với các khối. Nếu có hai đoạn kề nhau gồm các khối:

- Đoạn A = $[i, i+1, \dots, i+p-1]$

- Đoạn B = $[i+p, i+p+1, \dots, i+p+q-1]$ thì sau khi hợp nhất, ta thu được đoạn mới:

$AB = [i, i+1, \dots, i+p-1, i+p, i+p+1, \dots, i+p+q-1]$.

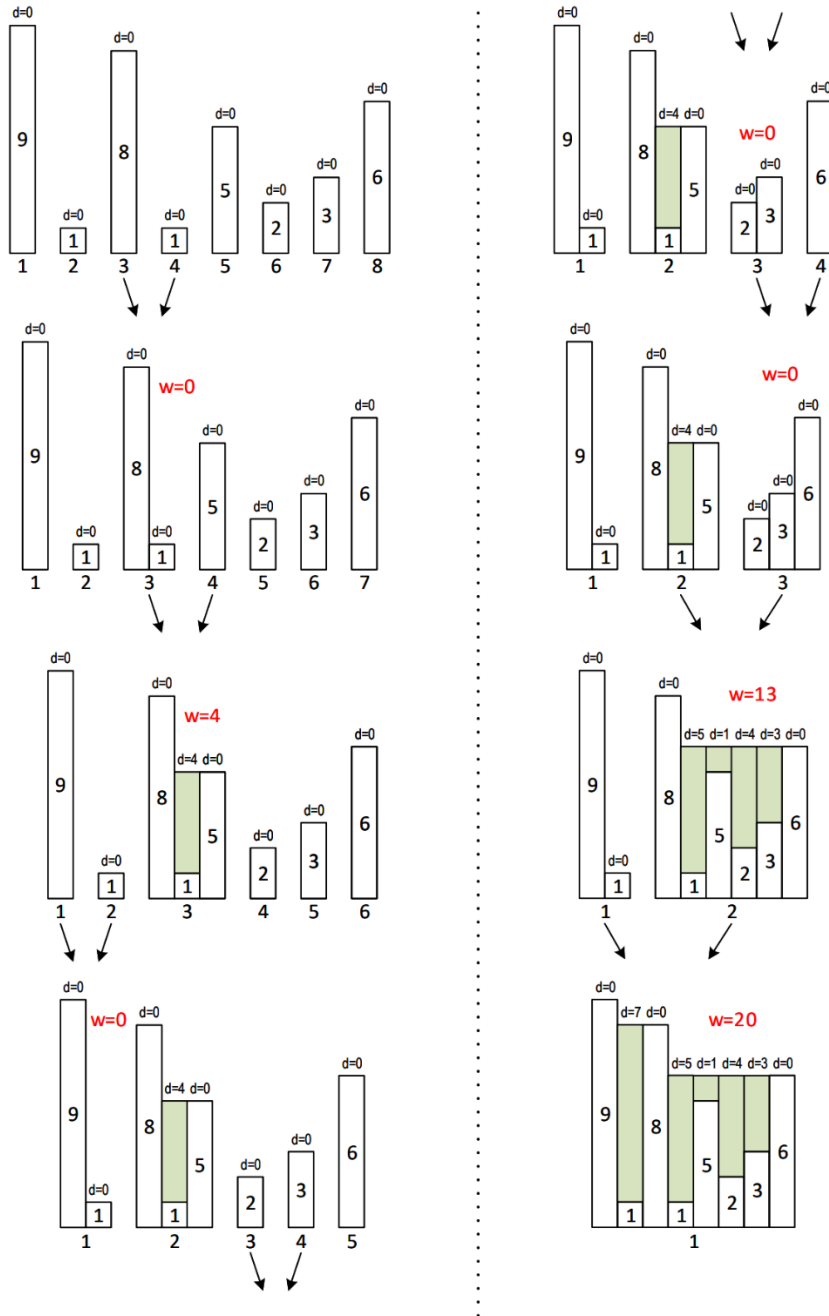
Quá trình lắp ráp bao gồm n-1 thao tác hợp nhất. Mỗi thao tác được mô tả bởi một số k_j . Sau khi thực hiện thao tác thứ j, hai đoạn mang số hiệu k_j và k_j+1 sẽ được hợp nhất lại thành một đoạn. Đoạn mới này thay thế vị trí của hai đoạn cũ trong dãy, và sau đó các đoạn được đánh lại số theo thứ tự xuất hiện — các số hiệu từ k_j+2 trở đi sẽ giảm đi một. Sau khi thực hiện toàn bộ các thao tác, tất cả các đoạn sẽ hợp lại thành một đoạn duy nhất.

Do trên sao Kim luôn có mưa axit, nên trong quá trình lắp ráp ta cần biết, với mỗi đoạn, có thể tích tụ được bao nhiêu chất lỏng trong đoạn đó. Giả sử một đoạn gồm các khối có chiều cao: $h_l, h_{l+1}, \dots, h_r$. Với mỗi vị trí p ($l \leq p \leq r$), ta định nghĩa độ sâu của khối tại vị trí p như sau: $l_p = \max\{h_l, \dots, h_p\}$ (khối cao nhất tính từ trái đến p) - $r_p = \max\{h_p, \dots, h_r\}$ (khối cao nhất tính từ p đến phải) Khi đó, độ sâu tại vị trí p là: $d_p = \min(l_p, r_p) - h_p$. Chú ý rằng $d_p \geq$

0. Dung tích của đoạn được định nghĩa là tổng độ sâu của các khối trong đoạn đó: $w = d_l + d_{l+1} + \dots + d_r$.

Bạn được cho dãy thao tác hợp nhất các đoạn. Sau mỗi lần hợp nhất, hãy in ra dung tích của đoạn mới được tạo ra.

Hình minh họa trong đề cho thấy quá trình thực hiện các thao tác trong ví dụ: trên mỗi khối có ghi độ sâu của nó, còn dưới đoạn mới là dung tích tương ứng.



Định dạng dữ liệu vào từ file văn bản “acidrain.inp”

- Dòng đầu tiên: một số nguyên n — số lượng khối ($2 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai: n số nguyên $h_1, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^9$).
- Dòng thứ ba: $n-1$ số nguyên — các thao tác hợp nhất. Mỗi thao tác được mô tả bởi số k_j ($1 \leq k_j \leq n-j$).

Định dạng dữ liệu ra file văn bản “acidrain.out”

In ra $n-1$ số nguyên — sau mỗi lần hợp nhất, in ra dung tích của đoạn mới vừa thu được.

Hệ thống chấm điểm

Điểm cho mỗi nhóm test sẽ được cộng chỉ khi bạn vượt qua toàn bộ test của nhóm đó và các nhóm bắt buộc trước đó.

Bài toán con	Điểm	Giới hạn thêm	Bài toán con cần thiết	Thông tin kiểm tra
1	13	$n \leq 100$		Lỗi đầu tiên
2	13	$n \leq 100$	1	Lỗi đầu tiên
3	13	$h_i \leq 10$		Lỗi đầu tiên
4	13	Với một số chỉ số i nào đó ta có: $h_1 \geq h_2 \geq \dots \geq h_i \leq \dots \leq h_n$		Lỗi đầu tiên
5	7	Với tất cả truy vấn $k_j = 1$		Lỗi đầu tiên
6	13	$n \leq 4 \cdot 10^4$	1, 2	
7	28	Không	1-6	

Ví dụ:

acidrain.inp	acidrain.out
8	0
9 1 8 1 5 2 3 6	4
3 3 1 3 3 2 1	0
	0
	0
	13
	20